โครงงานระบบสารสนเทศ

UP Drive

ระบบแชร์ค่าเดินทางสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

📍 GPS 🗺️ แผนที่ 🚗 Driver ⚡ Realtime

https://up-drive.vercel.app

😣 ปัญหาที่พบ

1. นักศึกษาเดินทางเข้า–ออกมหาวิทยาลัย/หอพักทุกวัน ถ้าไปคนเดียวค่าเดินทางสูง
2. หาคนร่วมทางยาก ต้องนัดกันเองผ่าน LINE/Facebook ไม่มีระบบช่วยจับคู่
3. ไม่มีข้อมูลพิกัดและเส้นทาง ทำให้นัดรับ–ส่งคลาดเคลื่อน เสียเวลา
4. คนขับไม่มีช่องทางรับงานอย่างเป็นระบบ มองไม่เห็นงานที่รออยู่
5. รถวิ่งไม่เต็มคัน → ต้นทุนต่อคนสูง จราจรและมลพิษเพิ่มขึ้น

ผู้ใช้ระบบ

ผู้โดยสาร (Passenger)

- นักศึกษา ม.พะเยา ที่ต้องการเดินทาง
- อยากแชร์ค่าคันรถให้ถูกลง
- หาคนร่วมทางเส้นทางเดียวกัน
- ปักหมุดจุดรับ–ส่งบนแผนที่

คนขับ (Driver)

- นักศึกษาที่มีรถและว่างรับงาน
- แชร์ค่าเชื้อเพลิง / มีรายได้เสริม
- ดูงานว่างและกดรับงาน
- ส่งตำแหน่ง GPS แบบ Realtime

ผู้ดูแลระบบ (Admin)

- จัดการฐานข้อมูลและความปลอดภัย
- ดูแลโครงสร้างตาราง (schema)
- Trigger / Function / Procedure

การทำงานของระบบ

1. สมัคร / เข้าสู่ระบบ
2. ประกาศเส้นทาง + ปักหมุด
3. จับคู่กลุ่มอัตโนมัติ
4. ยืนยันสมาชิก
5. ส่งงานให้คนขับ
6. คนขับรับงาน
7. ติดตาม Realtime
8. เสร็จสิ้น + ประวัติ

✨ ฟีเจอร์ — ผู้โดยสาร

1. สมัคร/เข้าสู่ระบบด้วย Supabase Auth แยกบทบาทผู้ใช้
2. ประกาศความต้องการเดินทาง: ต้นทาง–ปลายทาง + รายละเอียด + ปักหมุด GPS
3. กำหนดจำนวนผู้โดยสารเป้าหมายของกลุ่ม
4. จับคู่กลุ่มอัตโนมัติ (find_candidate_groups) รวมคนที่ไปทางเดียวกัน
5. จัดการกลุ่มเดินทาง: ดูสมาชิก / ยืนยัน / ยกเลิก
6. แผนที่ + เส้นทางจริง (OSRM) พร้อมระยะทางและเวลา
7. ติดตามสถานะแบบ Realtime และดูประวัติการเดินทาง

✨ ฟีเจอร์ — คนขับ

1. Driver Dashboard แสดงงานที่รอรับ (jobs)
2. ดูรายละเอียดงานและเส้นทางบนแผนที่ พร้อมจุดรับ–ส่ง
3. กดรับงาน → สถานะเปลี่ยนเป็น accepted
4. ส่งตำแหน่ง GPS แบบ Realtime (driver_locations)
5. ดูประวัติงานที่เคยรับ

เทคโนโลยีและฐานข้อมูล

Frontend

- HTML / CSS / JavaScript
- Leaflet (แผนที่)
- Responsive ใช้บนมือถือ

Backend

- Node.js + Express
- REST API
- ตรวจสอบสิทธิ์ด้วย Supabase

Database

- Supabase (PostgreSQL)
- 6 ตาราง + ride_group_events
- Auth + Realtime

Trigger 3 · SQL Function 4 · Stored Procedure 3 · deploy แล้วบน Vercel

🎯 สรุปและจุดเด่น

✓

ลดค่าใช้จ่าย

แชร์ค่ารถร่วมกันต่อเที่ยว

✓

จับคู่อัตโนมัติ

ไม่ต้องนัดกันเองเหมือนเดิม

✓

ใช้งานง่าย

แผนที่ + GPS + Realtime

✓

พร้อมใช้งานจริง

deploy แล้วบน Vercel

https://up-drive.vercel.app